

Mathématiques pour économistes – Chapitre 3

Fonctions à une variable : applications

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier
<https://faicallakhchen.github.io/> | f.lakhchen@ump.ac.ma

Octobre 2026

Où en sommes-nous ?

- Chap. 1 : Introduction
- Chap. 2 : Fonctions à une variable : fondements
- **Chap. 3 : Fonctions à une variable : applications**
- Chap. 4 : Dérivée d'une composée
- Chap. 5 : Exponentielles et logarithmes
- Chap. 6 : Introduction à l'algèbre linéaire
- Chap. 7 : Systèmes d'équations linéaires
- Chap. 8 : Algèbre matricielle
- Chap. 9 : Déterminants : approche élémentaire
- Chap. 10 : Espaces euclidiens
- Chap. 11 : Indépendance linéaire
- Chap. 12 : Limites et ensembles ouverts
- Chap. 13 : Fonctions de plusieurs variables
- Chap. 14 : Calcul différentiel à plusieurs variables
- Chap. 15 : Fonctions implicites et leurs dérivées
- Chap. 16 : Formes quadratiques et matrices définies
- Chap. 17 : Optimisation sans contrainte
- Chap. 18 : Optimisation sous contrainte I
- Chap. 19 : Optimisation sous contrainte II
- Chap. 20 : Fonctions homogènes et homothétiques
- Chap. 21 : Fonctions concaves et quasi-concaves
- Chap. 22 : Applications économiques de l'optimisation
- Chap. 23 : Valeurs propres et vecteurs propres
- Chap. 24 : Équations différentielles scalaires
- Chap. 25 : Systèmes d'équations différentielles
- Chap. 26 : Déterminants : les détails
- Chap. 27 : Sous-espaces associés à une matrice
- Chap. 28 : Applications de l'indépendance linéaire
- Chap. 29 : Limites et ensembles compacts
- Chap. 30 : Calcul à plusieurs variables II

Plan du chapitre

Étude de fonctions

Extremums globaux

Applications économiques

Exercices corrigés

Dérivée première et tracé

- Les **points critiques** sont les x_0 tels que $f'(x_0) = 0$.
- **Test de la dérivée première** : si f' change de signe de $+$ à $-$ en x_0 , alors x_0 est un maximum local ; de $-$ à $+$, un minimum local ; sans changement de signe, ni l'un ni l'autre.

Méthode d'étude

1. domaine, intersections avec les axes ;
2. signe de f' : intervalles de monotonie, extremums locaux ;
3. signe de f'' : concavité, points d'inflexion ;
4. comportement aux bornes : asymptotes.

Test de la dérivée seconde

Théorème

Soit f de classe C^2 et x_0 un point critique ($f'(x_0) = 0$).

- si $f''(x_0) < 0$, x_0 est un **maximum local strict** ;
- si $f''(x_0) > 0$, x_0 est un **minimum local strict** ;
- si $f''(x_0) = 0$, on ne peut pas conclure.

Exemple

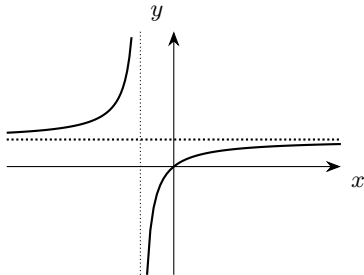
$f(x) = x^4$, $g(x) = -x^4$, $h(x) = x^3$: toutes ont $f'(0) = f''(0) = 0$. En 0 : minimum pour f , maximum pour g , ni l'un ni l'autre pour h .

Asymptotes et fonctions rationnelles

- **Asymptote verticale** en $x = a$ si $|f(x)| \rightarrow \infty$ quand $x \rightarrow a$.
- **Asymptote horizontale** $y = b$ si $f(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.
- Pour $f = P/Q$ (polynômes) : comparer les degrés de P et Q .

Exemple

$f(x) = \frac{x}{x+1}$: asymptote verticale
 $x = -1$, horizontale $y = 1$.



Maximum global sur un intervalle fermé borné

Théorème (Weierstrass)

Une fonction continue sur $[a, b]$ y atteint un maximum et un minimum globaux.

Méthode sur $[a, b]$

Comparer les valeurs de f aux points critiques intérieurs et aux bornes a et b ; la plus grande est le maximum global.

Théorème

*Si f est C^2 sur un intervalle I , x_0 est un point critique et $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$ (concavité), alors x_0 est un **maximum global** de f sur I .*

Remarque

De même, si x_0 est l'*unique* point critique et un maximum local, c'est un maximum global sur I .

Fonctions de production

- $Q = F(L)$: production avec L unités de travail.
- Productivité marginale : $F'(L)$; productivité moyenne : $F(L)/L$.
- Hypothèse usuelle : $F' > 0$ et, au-delà d'un seuil, $F'' < 0$ (rendements marginaux décroissants).

Proposition

La productivité moyenne est maximale là où elle est égale à la productivité marginale.

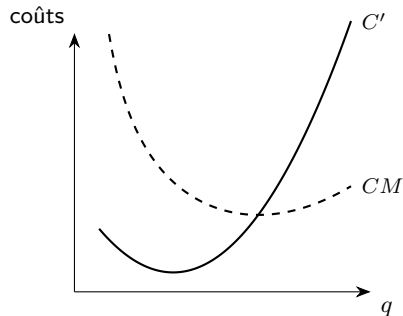
En effet
$$\left(\frac{F(L)}{L}\right)' = \frac{LF'(L) - F(L)}{L^2} = 0 \iff F'(L) = \frac{F(L)}{L}.$$

Coût moyen et coût marginal

$C(q)$ coût total, $CM(q) = C(q)/q$ coût moyen.

$$CM'(q) = \frac{qC'(q) - C(q)}{q^2} = \frac{C'(q) - CM(q)}{q}.$$

- $C' < CM \Rightarrow CM$ décroît ;
- $C' > CM \Rightarrow CM$ croît ;
- au minimum du coût moyen :
 $C'(q) = CM(q).$



Maximisation du profit

Le profit est $\pi(q) = R(q) - C(q)$.

- Condition du premier ordre : $\pi'(q) = 0 \iff R'(q) = C'(q)$ (recette marginale = coût marginal).
- Condition du second ordre : $\pi''(q) < 0 \iff R''(q) < C''(q)$.
- En concurrence parfaite, $R(q) = pq$ et la condition devient $p = C'(q)$: la courbe d'offre est la partie croissante du coût marginal (au-dessus du minimum du coût variable moyen).
- En monopole, $R(q) = P(q)q$ avec P la demande inverse :
 $R'(q) = P(q) + qP'(q) < P(q)$.

Élasticité

Définition

L'**élasticité** de $y = f(x)$ par rapport à x est

$$\varepsilon = \frac{dy/y}{dx/x} = \frac{x}{f(x)} f'(x).$$

Elle mesure la variation en % de y pour une variation de 1 % de x ; elle ne dépend pas des unités.

- Demande $q = D(p)$: élastique si $|\varepsilon| > 1$, inélastique si $|\varepsilon| < 1$.
- Recette $R = p D(p)$: $R'(p) = D(p) (1 + \varepsilon)$. La recette augmente avec le prix si et seulement si la demande est inélastique.
- Pour $q = kp^a$, l'élasticité est constante égale à a .

Exercice 1

Exercice

Déterminer le maximum et le minimum globaux de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ sur l'intervalle $[-2, 4]$.

Corrigé

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3)$: points critiques -1 et 3 , tous deux dans $[-2, 4]$.

x	-2	-1	3	4
$f(x)$	3	10	-22	-15

Maximum global 10 en $x = -1$; minimum global -22 en $x = 3$.

Exercice 2

Exercice

Une entreprise en concurrence parfaite vend au prix $p = 36$ et a pour coût $C(q) = q^3 - 9q^2 + 36q + 10$ pour $q \geq 0$. Déterminer la production qui maximise le profit.

Corrigé

$$\pi(q) = 36q - q^3 + 9q^2 - 36q - 10 = -q^3 + 9q^2 - 10.$$

$$\pi'(q) = -3q^2 + 18q = 3q(6 - q) = 0 \iff q \in \{0, 6\}.$$

$\pi''(q) = -6q + 18$: $\pi''(6) = -18 < 0$ (maximum local) et $\pi''(0) = 18 > 0$ (minimum local). De plus $\pi' > 0$ sur $]0, 6[$ et $\pi' < 0$ sur $]6, +\infty[$: $q^* = 6$ est le maximum global sur $[0, +\infty[$, avec $\pi(6) = -216 + 324 - 10 = 98$.

Exercice 3

Exercice

Avec $C(q) = q^2 + 4q + 100$, déterminer la quantité qui minimise le coût moyen et vérifier qu'en ce point $CM = C'$.

Corrigé

$$CM(q) = q + 4 + \frac{100}{q}, \quad CM'(q) = 1 - \frac{100}{q^2} = 0 \iff q = 10 \text{ (pour } q > 0 \text{)}.$$

$$CM''(q) = 200/q^3 > 0 : \text{minimum global sur }]0, +\infty[.$$

$$CM(10) = 10 + 4 + 10 = 24, \quad C'(10) = 2 \cdot 10 + 4 = 24. \quad \checkmark$$

Exercice 4

Exercice

La demande d'un bien est $q = 100 - 2p$, $0 < p < 50$.

1. Calculer l'élasticité-prix $\varepsilon(p)$.
2. Pour quels prix la demande est-elle élastique ?
3. Quel prix maximise la recette $R(p) = pq$?

Corrigé

1. $\varepsilon(p) = \frac{p}{100 - 2p} \cdot (-2) = \frac{-2p}{100 - 2p} = \frac{-p}{50 - p}$.
2. $|\varepsilon| > 1 \iff p > 50 - p \iff p > 25$.
3. $R(p) = 100p - 2p^2$, $R'(p) = 100 - 4p = 0 \iff p = 25$, et $R'' = -4 < 0$. On retrouve $|\varepsilon(25)| = 1$: la recette est maximale à élasticité unitaire.